



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE DOCTORADO

Tesis Doctoral

FIS-9007

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Período	0	0	1440	0	1440

CRÉDITOS

30

Prerrequisitos: N/A

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Vladimir Pérez, PhD.

Fecha de última actualización: 2026-07-22

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La Tesis Doctoral es el trabajo terminal del Doctorado en Física y concentra la mitad de los créditos del plan (30 de 60). Consiste en una investigación original, independiente y sostenida, conducida por el doctorando bajo la dirección de un asesor y el seguimiento de un Comité de Tesis, que debe producir conocimiento nuevo en alguna área de la física y sustentarse en resultados verificables. No se cursa como asignatura: no hay clases, y su carga (1 440 horas de investigación) corresponde íntegramente al trabajo del doctorando en el problema, en el laboratorio, en el cómputo o en la literatura.

El plan de estudios articula la tesis con cinco requisitos sin créditos que jalonan el proceso: el examen comprensivo al concluir el ciclo de formación fundamental; la presentación del anteproyecto de tesis, aprobado por el Comité de Tesis; una estancia de investigación, preferiblemente fuera del país; la propuesta de investigación, diferenciada del anteproyecto y también aprobada por el Comité; y la participación en congresos, con al menos un trabajo oral en un congreso internacional y otro nacional o regional. La divulgación de resultados en eventos y publicaciones arbitradas forma parte del trabajo doctoral, no es un añadido posterior.

El proceso se desarrolla en cuatro momentos sucesivos: (1) delimitación del problema con el asesor y aprobación del anteproyecto por el Comité de Tesis; (2) ejecución de la investigación (desarrollo teórico, experimental o computacional) con reuniones periódicas de seguimiento, informes de avance y estancia de investigación; (3) redacción del documento doctoral y difusión de resultados parciales en congresos y revistas arbitradas; y (4) autorización de la defensa por el Comité, defensa pública ante el jurado y depósito del documento final. La aprobación exige, como toda asignatura del doctorado, una calificación mínima de 80 puntos.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El asesor de tesis debe poseer el grado de Doctor (PhD.) en Física o en un área afín a la línea de investigación, ser un investigador activo con producción reciente en revistas arbitradas e indexadas y con experiencia comprobada en la dirección de trabajos de investigación de posgrado. Debe dominar los métodos teóricos, experimentales o computacionales propios de la línea, mantener vínculos con grupos y redes de investigación que hagan posible la estancia y la difusión de resultados, y acompañar al doctorando con reuniones sistemáticas de seguimiento. Se espera además

rigor y ética en el manejo de datos, autoría y coautoría, y capacidad para orientar la escritura científica y la preparación de la defensa.

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

- CED.3** Investigación Orientada a la Innovación. Conducir investigaciones independientes que expandan el conocimiento en física y apliquen estos hallazgos para generar innovaciones tecnológicas y mejoras de procesos, contribuyendo a soluciones prácticas y sostenibles para retos sociales y tecnológicos.
- CED.4** Comunicación y Responsabilidad Social en la Ciencia. Comunicar efectivamente los resultados de investigación y su importancia para la sociedad, mediante publicaciones y presentaciones de alto impacto, mientras se promueve la responsabilidad ética y la conciencia social en la educación y mentoría de futuros científicos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Delimitar un problema de investigación original en una línea de la física y formular el anteproyecto y la propuesta doctoral con su fundamentación, objetivos, metodología y plan de trabajo, hasta obtener la aprobación del Comité de Tesis.
- RAE-2** Construir el estado del arte de la línea de investigación mediante la lectura crítica y sistemática de la literatura especializada, identificando los vacíos de conocimiento que justifican la tesis.
- RAE-3** Conducir de manera independiente el trabajo teórico, experimental o computacional de la investigación, seleccionando y aplicando con rigor los métodos, modelos y técnicas de análisis pertinentes.
- RAE-4** Sustentar los avances ante el asesor y el Comité de Tesis mediante informes periódicos y seminarios, ajustando el plan de trabajo con la retroalimentación recibida.
- RAE-5** Difundir los resultados de la investigación en congresos científicos y en publicaciones arbitradas, cumpliendo los requisitos de participación establecidos en el plan de estudios.
- RAE-6** Redactar el documento de tesis doctoral con estructura, rigor y estilo científicos, citando las fuentes con integridad académica y explicitando el aporte original al conocimiento.
- RAE-7** Defender públicamente la tesis ante el jurado, argumentando la validez y el alcance de los resultados, sus limitaciones y sus implicaciones científicas y sociales.

CONTENIDO

La tesis no tiene contenido programático: es un trabajo de investigación dirigido. El plan de trabajo, el cronograma y los productos (anteproyecto, informes de avance, documento final y defensa oral) los acuerda el estudiante con su asesor y los aprueba el comité de tesis.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

Estrategias

- ED.5** Tutoría y Asesoramiento: Orientación individualizada para apoyar el progreso académico y profesional: definición de objetivos de investigación, resolución de dudas y preparación para la defensa de tesis.
- ED.3** Seminarios de Investigación: Foros de discusión donde estudiantes y docentes presentan y debaten investigaciones recientes y avances del campo; estimulan el intercambio académico y la actualización en temas de vanguardia.

Actividades

- AD.2** Exposiciones Individuales: Presentaciones orales sobre temas generales o específicos, integrando los conocimientos adquiridos; desarrollan comunicación efectiva, síntesis y presentación pública.
- AD.5** Participación en Eventos Académicos Externos: Asistencia y participación en seminarios web, conferencias y otros eventos fuera de la universidad; exposición a la investigación de frontera y networking científico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- CD.3** Habilidad para analizar y sintetizar información: analizar información compleja, identificar patrones, relaciones y contradicciones, y sintetizar nuevos conocimientos a partir de datos existentes.
- CD.4** Capacidad de argumentación y razonamiento crítico: construir argumentos lógicos y coherentes y aplicar el razonamiento crítico en la evaluación de teorías y la resolución de problemas.
- CD.6** Comunicación efectiva de ideas: comunicar ideas complejas de forma oral y escrita, con claridad, estructuración lógica y uso adecuado de la terminología científica.
- CD.7** Innovación y creatividad en la resolución de problemas: pensar de manera innovadora y creativa para proponer soluciones originales a problemas complejos o situaciones novedosas.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TED.3 Proyectos de Investigación	Propuestas; Informes finales	CD.3 CD.7
TED.2 Presentaciones Orales	Exposiciones; Seminarios	CD.6 CD.4
TED.7 Revisiones de Pares	Informes de revisión de pares	CD.4 CD.6

La tesis no se evalúa con exámenes ni pruebas parciales: la calificación resulta del propio proceso de investigación. Son hitos evaluables la aprobación del anteproyecto y de la propuesta por el Comité de Tesis, los informes periódicos de avance verificados por el asesor, la estancia de investigación, la participación en congresos con trabajo oral, la autorización de la defensa y la defensa pública ante el jurado. Rige la escala del doctorado: la calificación mínima de aprobación es 80 puntos (plan doctoral §II.5.6).

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- RD.1** Libros de Texto y Monografías: Obras especializadas en temas específicos de la física, con base teórica sólida y ejemplos prácticos.
- RD.2** Artículos Científicos y Journals: Acceso a investigaciones recientes y avances en el campo de la física.
- RD.5** Diapositivas y Presentaciones: Recursos visuales de apoyo a las explicaciones teóricas en clases magistrales y seminarios.

Tecnológicos

- RT.1** Software Especializado: Programas para modelización, simulación y análisis estadístico en física (MATLAB, Python científico, COMSOL Multiphysics).
- RT.4** Bases de Datos y Bibliotecas Digitales: Acceso a libros, artículos y revistas especializadas en física.
- RT.5** Herramientas de Colaboración en Línea: Plataformas para el trabajo colaborativo a distancia (Google Drive, Zoom, Slack).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7.^a ed.). American Psychological Association.
- Day, R. A., & Gastel, B. (2008). Cómo escribir y publicar trabajos científicos (4.^a ed. en español). Organización Panamericana de la Salud.
- Alley, M. (2018). The craft of scientific writing (4.^a ed.). Springer.

Complementarias

- Alley, M. (2013). The craft of scientific presentations (2.^a ed.). Springer.
- Booth, W. C., Colomb, G. G., Williams, J. M., Bizup, J., & FitzGerald, W. T. (2016). The craft of research (4.^a ed.). University of Chicago Press.
- Eco, U. (2001). Cómo se hace una tesis: Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura. Gedisa.